

操作系统原理第八章作业

姓名：林宏宇 学号：23320093 截止日期：2025 年 05 月 15 日

完成日期：2025 年 05 月 07 日

Question 1: 说明内部碎片和外部碎片的区别

Answer 1:

理论作业7: 第8讲习题

8.1 内部碎片: 进程所分配的内存可能比所需的大, 导致的内存差称为内部碎片,

这部分内存存在内部, 又无法使用

外部碎片: 随着进程的加载和退出, 空闲内存空间被划分为小片段, 当总的可用内存之和可以满足请求, 但并不连续, 即产生外部碎片问题。

Question 2: 算法利用率

Answer 2:

8.3 设 212KB、417KB、112KB、426KB

① 首次适应算法

将 212KB 放入 500KB 的内存块

将 417KB 放入 600KB 的内存块。

将 112KB 放入 500KB 的内存块。

426KB 无法找到合适的空间存放

② 最优适应算法

将 212KB 放入 300KB 内存块

将 417KB 放入 500KB 内存块

将 112KB 放入 200KB 内存块

将 426KB 放入 600KB 内存块。

③ 最差适应算法

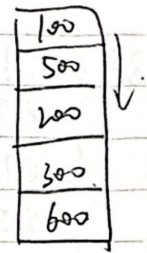
将 212KB 放入 600KB 内存块

将 417KB 放入 500KB 内存块

将 112KB 放入 600KB 内存块

426KB 无法存放

则, 最佳适应算法的内存利用率最高



Question 3: 采用二进制常见结构的意义

Answer 3:

3.80 连续分配内存: 必须使用该结构, 进程的虚拟地址映射到物理内存的连续区域
若结构不连续, 分配内存则会导致映射存在问题
b. 纯分段: 代码段、数据段、栈、堆分段, 使用该结构可以更好地对内存进行映射和保护, 有意义
c. 纯分页: 无意义。

Question 4: 分页系统

Answer 4:

8.9. a. 访问页时, 需要访问页表, 再通过页表内容访问页
访问时间: $200ns + 200ns = 400ns$
b. ① 75%: 在 TLB 中找到, 直接访问 $200ns$
② 25%: 不在 TLB 中, 需通过页表访问, 再访问数据 $400ns$
 $75\% \times 200ns + 25\% \times 400ns = 250ns$

Question 5: 分页系统

Answer 5:

8.12 a. 段: $219 + 430 = 649$
b. 段: $2300 + 10 = 2310$
c. 段 2: 段长为 $100 < 500$, 陷入操作系统, 段错误
d. 段 3: $1327 + 400 = 1727$
e. 段 4: 段长为 $96 < 122$, 陷入操作系统, 段错误